

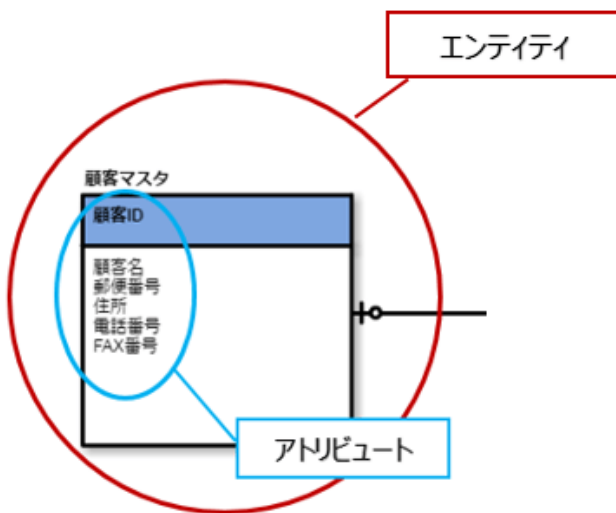
2年生 SE コース 開発基礎

～ER 図について～

E-R 図

エンティティ(データベースのテーブル)の構造と関連性を表す図

1. エンティティ

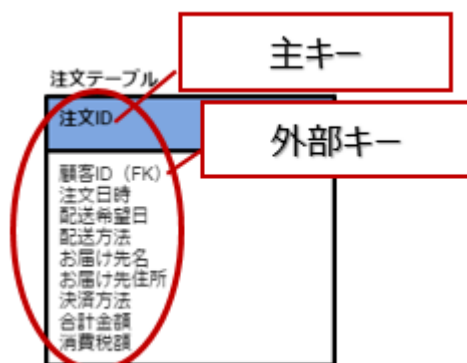


「エンティティ」とはデータのまとまりのことです。

エンティティの中に、アトリビュートという属性情報があります。

左図は、「顧客」に関するエンティティ(データのまとまり)の例です。

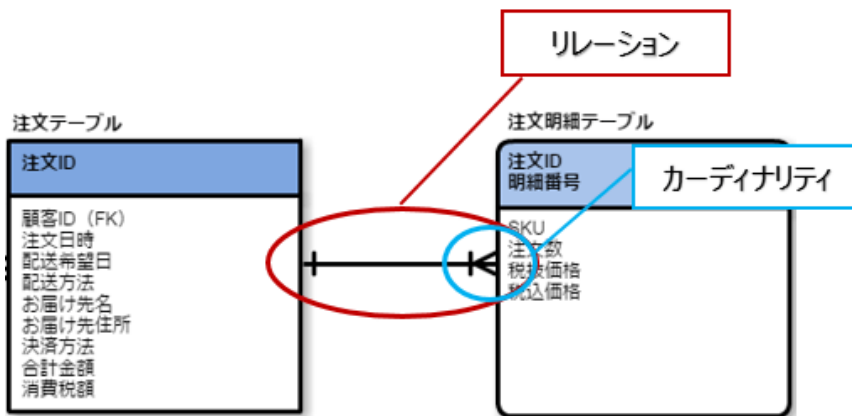
2. アトリビュート (属性)



「アトリビュート」とは、エンティティの中の属性情報のことです。左図の赤丸で囲われているものすべてがアトリビュートです。

アトリビュートの中で「主キー」や「外部キー」も表現します。主キーとなる項目は、エンティティ上部で四角に囲い明示します。外部キーとなる項目は、項目名の後ろに「(FK)」と書いて明示します。その他の項目は、項目名のみ記述します。

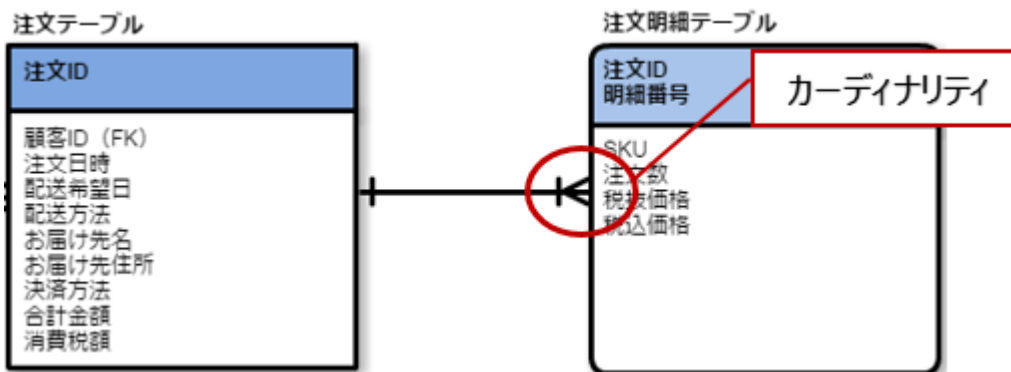
3. リレーション



「リレーション」とは、エンティティ同士の関係を表現する線のことです。リレーションの詳細は、「カーディナリティ」という記号を使って表現します。(左図は IE 記法)

上図は、注文テーブルと注文詳細テーブルがリレーション関係にあることを表現しています。

4. カーディナリティ (多重度)

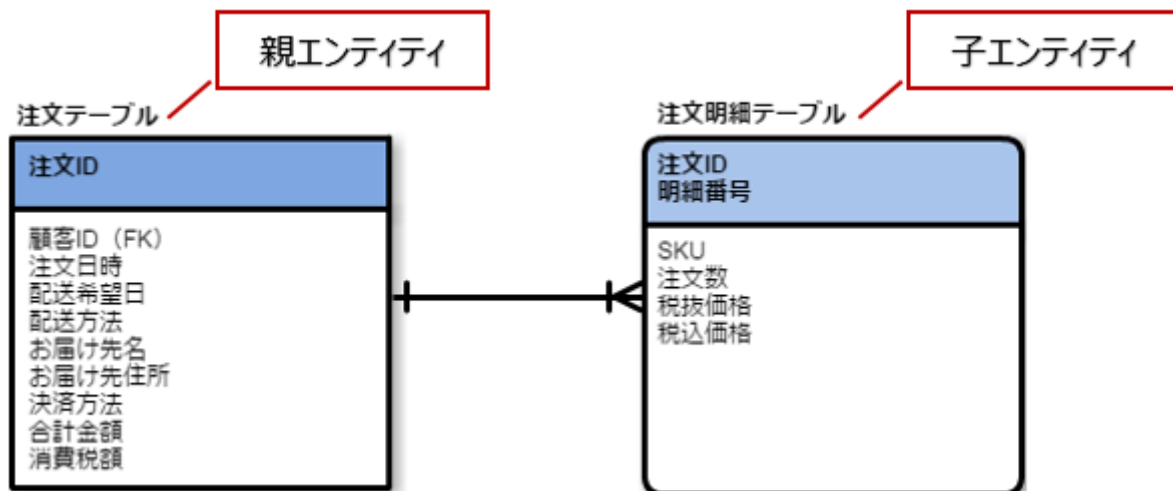


「カーディナリティ」とは、「1対1」「1対多」「多対多」など、リレーションの詳細を表現する記号のことです。「0 以上」や「0 または 1」といったことも表現することができます。(上図は IE 記法)

日本語では「多重度」と呼ばれています。リレーションの始点と終点を、定められた記号で表現します。IE 記法と IDEF1X 記法では、カーディナリティの表現方法が異なります。

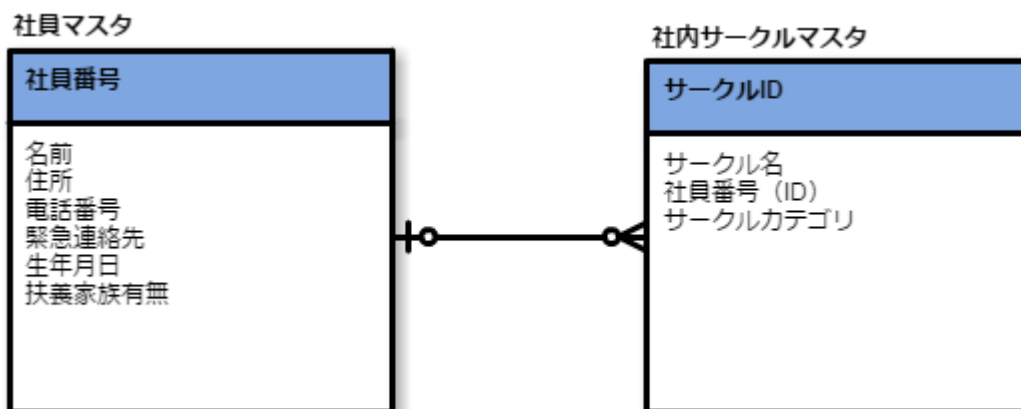
5. エンティティの依存関係・非依存関係

<依存関係>



「依存関係」とは、上図の注文テーブルと注文明細テーブルのように、必ず紐づくデータが存在しなければならない関係のことです。つまり、エンティティ間で親子関係になります。どちらかのデータが欠けても系統的に成り立ちません。子となるエンティティの枠線を角丸で表現します。

<非依存関係>



「非依存関係」とは、エンティティ間で「親子関係がない」リレーションのことです。

上図の社員マスタと社内サークルマスタは社員番号をもとにリレーション関係が成り立っていますが、紐づくデータがなくても系統的に成り立ちます。このようなケースを「非依存関係」といいます。非依存関係の場合、どちらのエンティティも四角の枠線で表現します。

6. カーディナリティの書き方 (IE 記法と IDEF1X 記法)

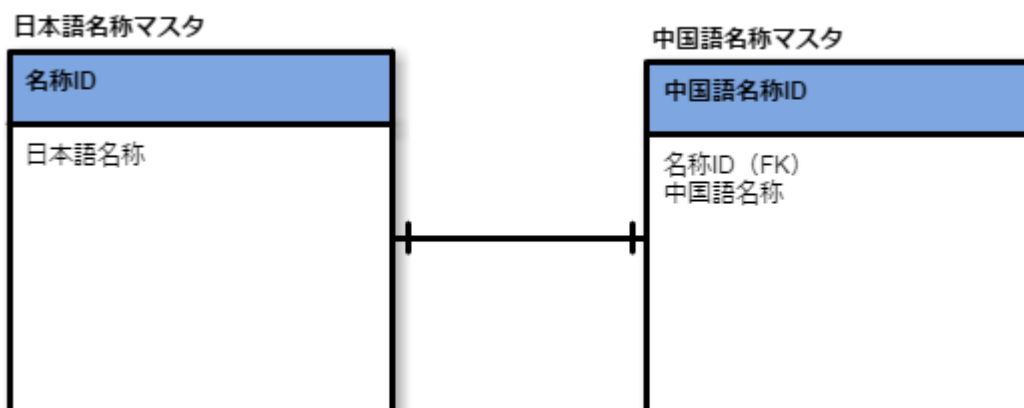
IE 記法

IE 記法は、「○」「|」「鳥の足(3つ股の線)」という3つの記号を組合せて表現します。記号の意味は下記です。3つの記号さえ覚えれば IE 記法の ER 図が書けます。

記 号	意 味
○	0(ゼロ)
	1(イチ)
≡ (鳥の足)	多

これらの記号を組みあわせて様々な表現ができます。以下は代表的な例です。

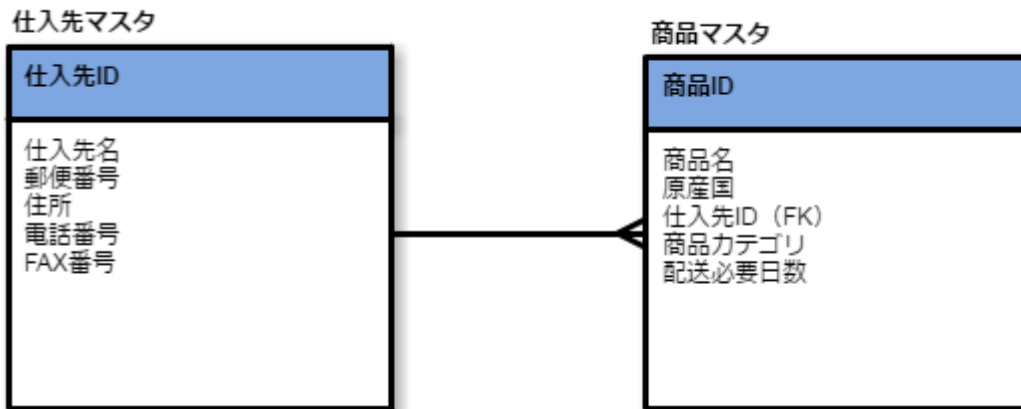
< 1 対 1 の関係 >



上図は、日本語名称

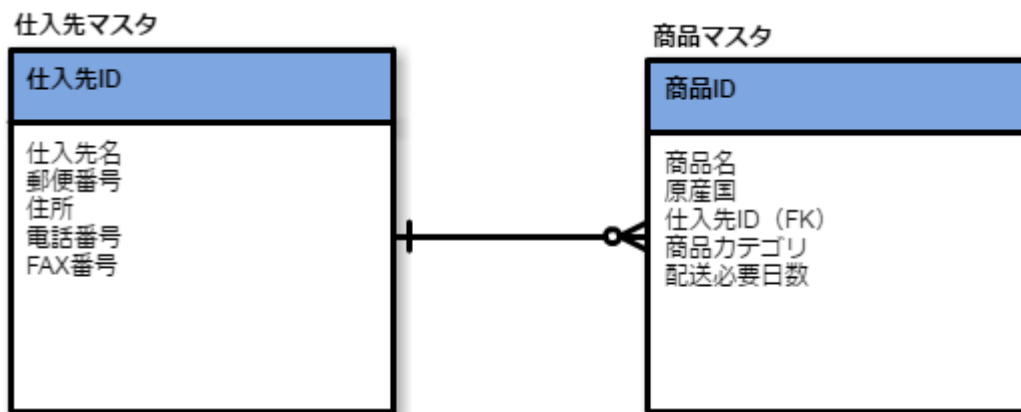
マスタと中国語名称マスタは「1 対 1 の関係」であることを表現している例です。

<1 対多の関係（あいまいな表現）>



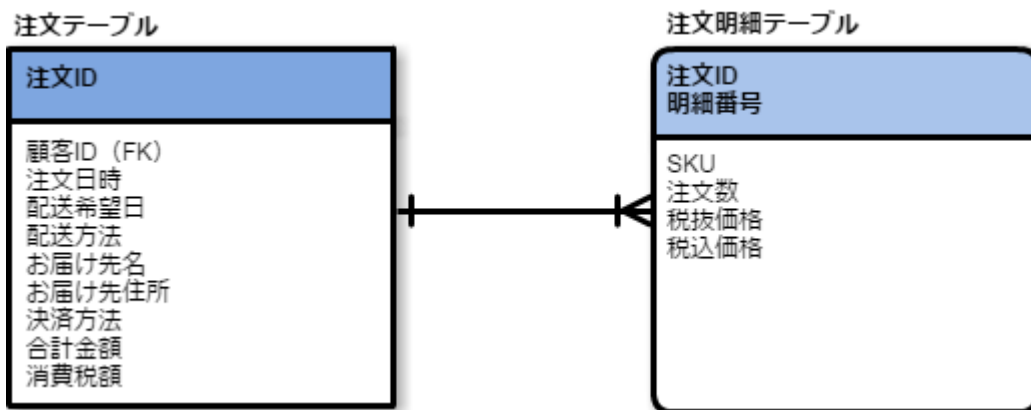
上図は、仕入先マスタと商品マスタは「1 対多の関係」であることを表現している例です。よく使われる表現ですが、リレーションがあいまいな状態（最適な定義ではない）です。「1 対多という関係は決まっているが、それ以上は決まっていない」という、データベース設計の初期段階の時に使います。設計が進むにつれ、「1 対 0 以上の関係」「1 対 1 以上の関係」のように具体化していきます。

<1 対 0 以上の関係>



上図では、仕入先マスタと商品マスタは「1 対 0 以上の関係」であることを表現している例です。「1 対多」の関係性をより詳細に表現しています。仕入先登録しても、結局商品を仕入れないという業務フローはよくあります。「1 対 0 以上」の関係は、このようなケースなどでよく使われます

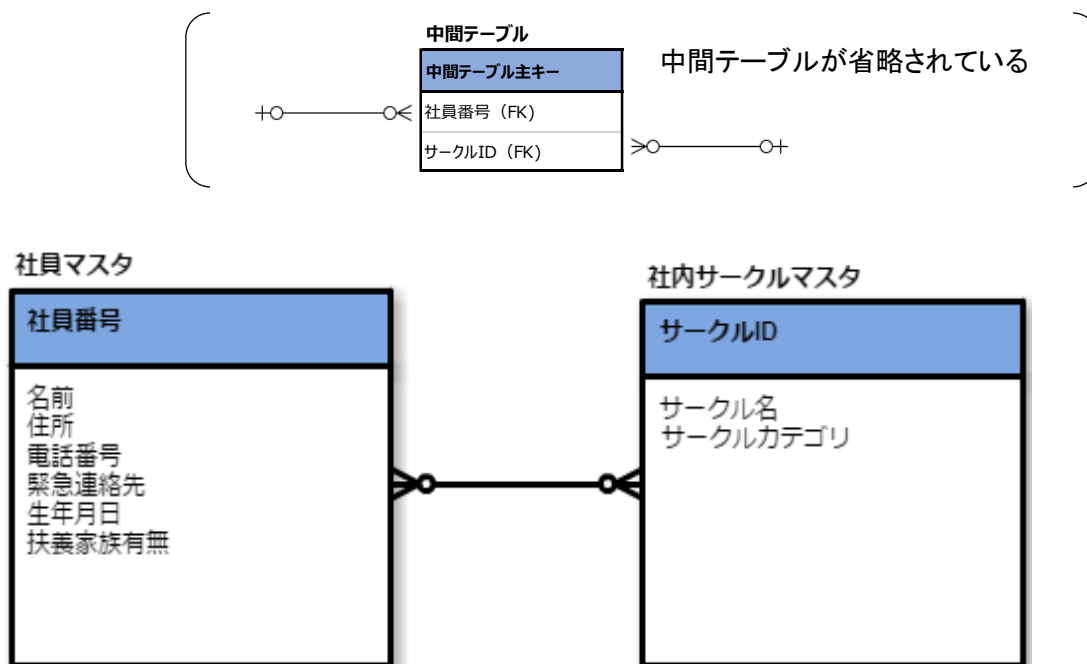
<1 対 1 以上の関係>



上図では、注文テーブルと注文明細テーブルは「1 対 1 以上の関係」であることを表現している例です。「1 対多」の関係性をより詳細に表現しています。

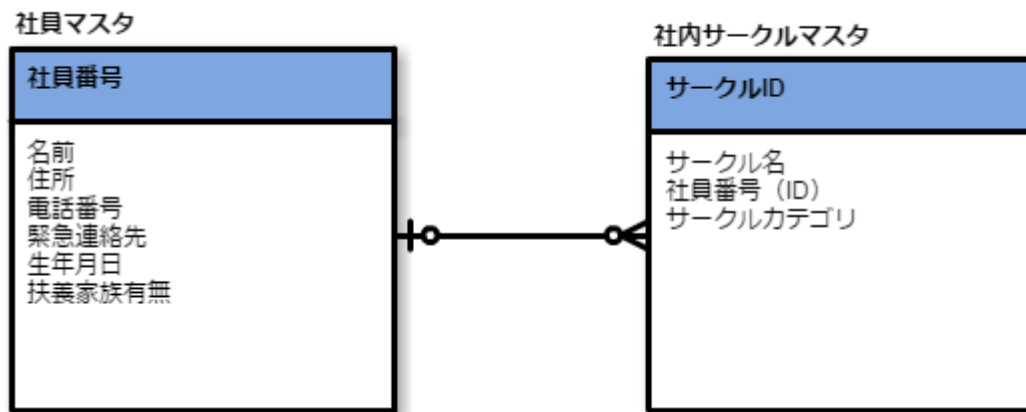
注文テーブルに対して、注文した商品と数量のまとまりである明細は必ず 1 レコード存在しなければなりません。「1 対 1 以上の関係」は、このようなケースなどでよく使われます。

<多対多の関係>



上図は、社員マスタと社内サークルマスタは「多対多の関係」であることを表現している例です。社員は 0 以上サークルに所属することができ、1 つのサークルには 0 名以上の社員がいます。「多対多の関係」でも、「0 以上」「1 以上」「0 以上 1 以上どちらも表現しない(あいまい)」という表現が可能です。(多対多は論理的な概念で実際には 2 つのテーブルを結びつける中間テーブルが必要。)

<0 または 1 対多の関係>



上図は、社員マスタと社内サークルマスタは「0または1対多の関係」であることを表現しています。上述の「多対多」の例との違いは、社員は1つのサークルにしか所属できないことです。所属社員が0名のサークルもあります。

DEDF1X 記法

IDEF1X 記法は、以下の記号を組合せて表現します。IE 記法に比べて細かい表現ができる事が特徴です。

記号	意味
なし(エンティティと直線を結ぶ)	1
●	0 以上
●P	1 以上
●Z	0 または 1
●N	指定した数。仕様に応じて N に実数を代入 (例: ●10)
●N-M	実数の範囲指定。仕様に応じて N と M に実数を代入 (例: ●1-10)
◇	0 または 1 ※非依存リレーションでのみ使用